Trénovanie a testovanie CNN na rozpoznávanie hlasových povelov

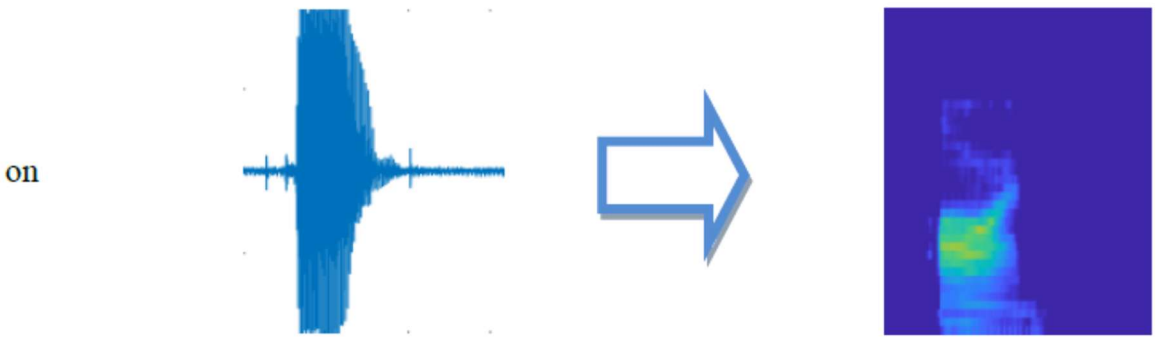
Použitý Dataset

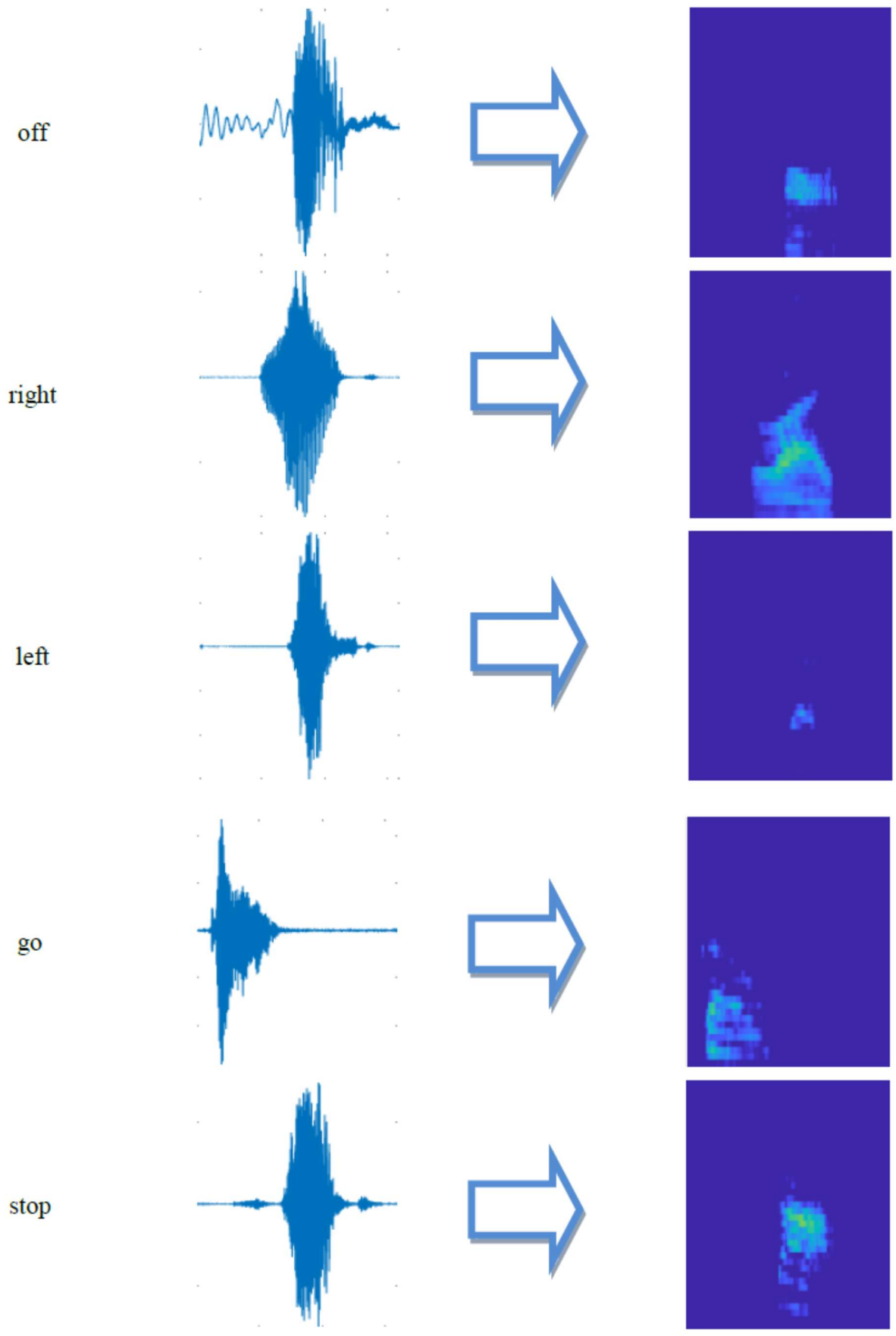
V tejto kapitole stručne popíšeme používaný dataset, ktorý sme potrebovali pri natrénovaní príkazov. Využili sme množinu rečových príkazov s príponou .wav. Náš dataset obsahuje približne 25000 jednosekundových súborov. Pracujeme s anglickými slovami ako napríklad „go“, „stop“, „left“, „right“, „on“, „off“, „backward“, „forward“, „led“ a „beacon“.

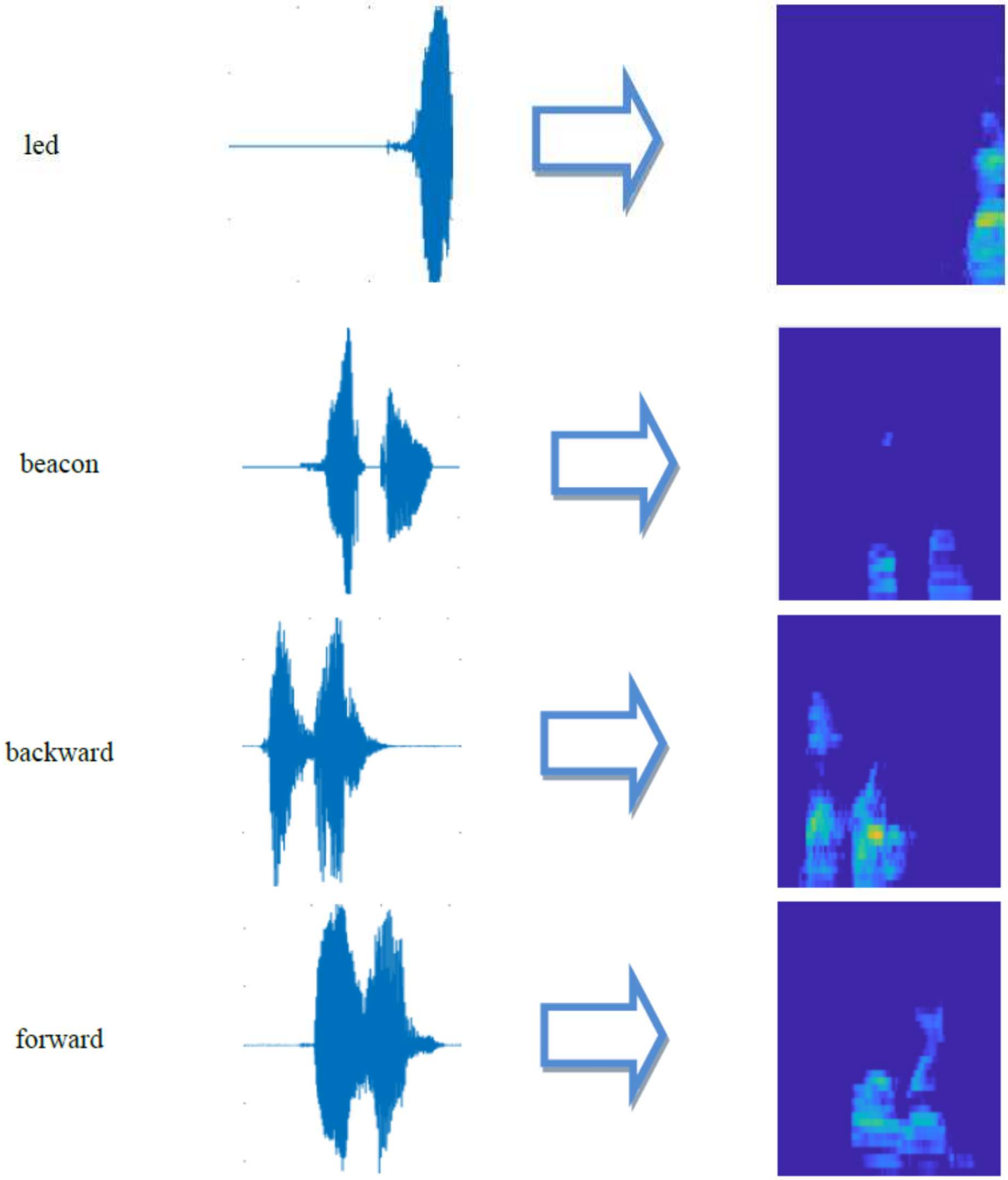
Tab.1: Používané príkazy v datasete

Príkazy	Počet súborov	Súbory na testovanie	Súbory na trénovanie	Súbory na validácie
go	2372	251	1861	260
stop	2380	249	1885	246
left	2353	267	1839	247
right	2367	259	1852	256
on	2367	239	1901	227
off	2357	262	1839	256
forward	1557	154	1257	146
backward	1664	164	1348	152
led	1377	140	1197	140
beacon	1845	186	1473	186
unknown	3710	369	2959	372
background noise	7	0	0	0

Ukážky konverzie hlasových povelov na spektrogramy.




off
right
left
go
stop



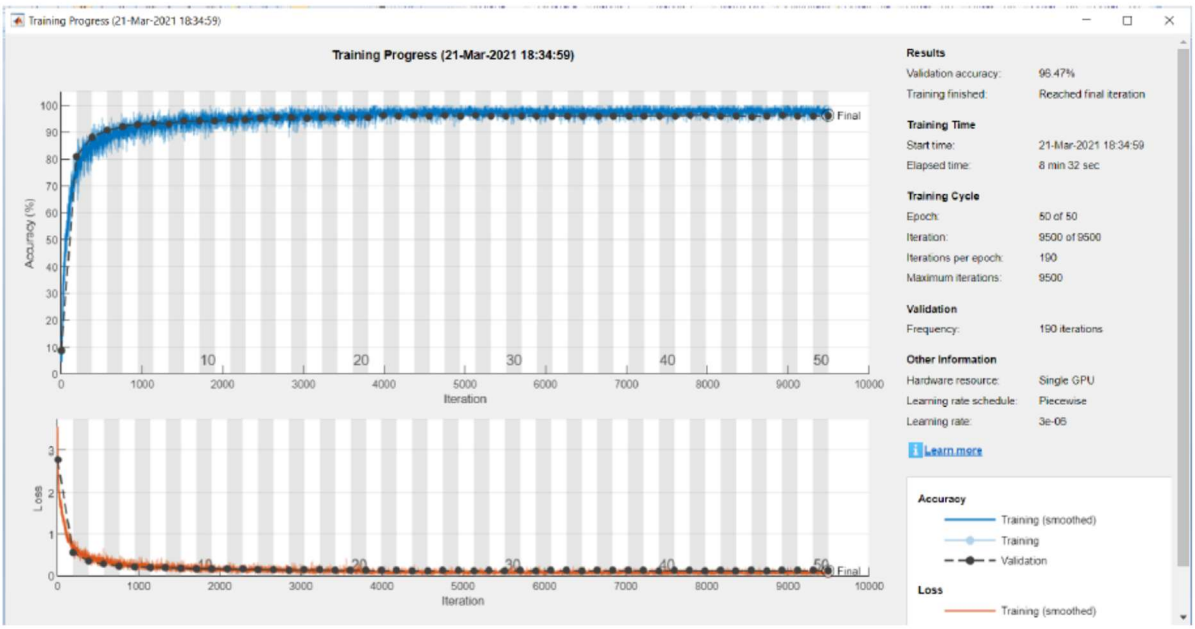
Model neurónovej siete

Na vytvorenie nášho modelu neurónovej siete sme vytvorili neurónovú sieť s 30 vrstvami. Používaný model je pomerne malý, lebo obsahuje len 7 konvolučných vrstiev s odlišnými filtrami. Aby sme zvýšili úspešnosť siete pridali sme viacerých konvolučných vrstiev, normalizačných a aktivačných vrstiev. Ako aktivačnú funkiu v aktivačných vrstiev sme zvolili ReLU. Parametre filtrov sme určili experimentálne.

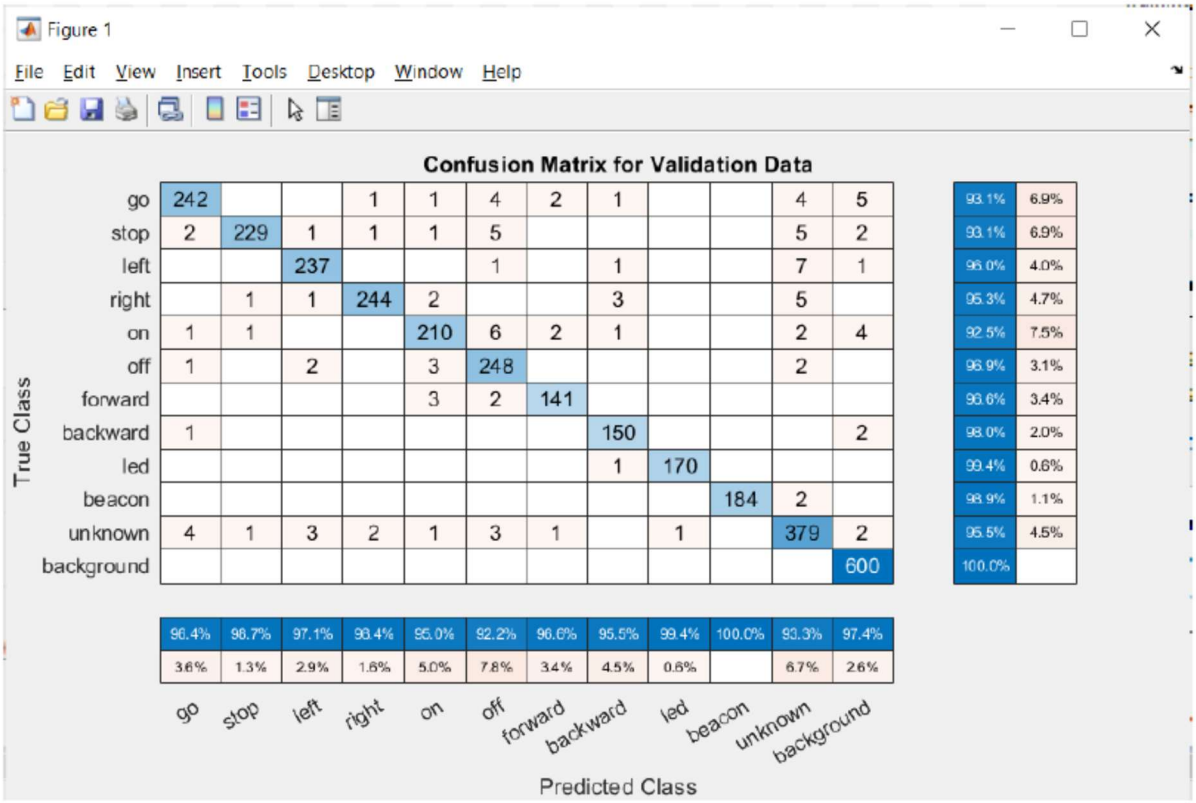
Prvou vrstvou je vrstva vstupným obrazom. Druhá vrstva je konvolučná vrstva. V tejto konvolučnej vrstve sme zadali filter s veľkosťou 3 x 3 s 12 filtrami. Treťou vrstvou je

normalizačná vrstva. Štvrtá vrstva je aktivačná vrstva. Piatou vrstvou je prevzorkovacia vrstva ktorá má typ maxpooling s veľkosťou 3 x 3 s krokom 2 x 2. Šiestou vrstvou je konvolučná vrstva. Táto vrstva má 24 filtrov s veľkosťou 3 x 3. Túto vrstvu nasleduje normalizačná a aktivačná vrstva. Deviata vrstva je prevzorkovacia vrstva, ktorá má tiež kroky s rozmermi 2 x 2 a s filtrom 3 x 3. Desiata vrstva je konvolučná vrstva s veľkosťou filtra 3 x 3 a počet filtrov 48. Jedenásta vrstva je normalizačná vrstva a dvanásta vrstva aktivačná vrstva. Trinásta vrstva prevzorkovacia vrstva s typom maxpooling s veľkosťou filtra 3 x 3 s krokom 2 x 2. Štrnásta vrstva je konvolučná, ktorá má tiež 48 filtrov s rozmerom 3 x 3. Pätnásta vrstva je normalizačná a šestnásta je aktivačná vrstva typu ReLU. Sedemnásta vrstva je konvolučná vrstva 48 filtrami s veľkosťou 3 x 3. Osemnásta vrstva je normalizačná a devätnásta je aktivačná vrstva ktorá má typu ReLU. Dvadsiata vrstva je konvolučná vrstva s 48 filtrami s veľkosťou 3 x 3. Túto vrstvu nasleduje normalizačná a aktivačná vrstva. Dvadsiata tretia je konvolučná s veľkosťou 3 x 3 počtom filtrov 48 a túto vrstvu nasleduje normalizačná a aktivačná vrstva s ReLU funkciou. Dvadsiatou šiestou vrstvou je prevzorkovacia vrstva s filtrom 1 x 13 a krok je 1. Nasledujúcou vrstvou je vyraďovacia(dropout) vrstva, ktorá s 35% pravdepodobnosťou nastaví vstupné hodnoty na nulu. Ako dvadsiatu osmu vrstvu sme zvolili plneprepojenú vrstvu s výstupom 12, lebo máme 12 klasifikačných tried. Dvadsiata deviata vrstva má typ softmax. Poslednou vrstvou je klasifikačná vrstva.

Na obrázku 1 je znázornený priebeh procesu učenia. V prvom okne graf s modrou farbou znázorňuje priebeh úspešnosti klasifikácie počas trénovania na trénovacích dátach. V dolnej okne s červenou farbou je znázornené priebeh chyby počas trénovaniana trénovacích dátach. Čiarkovaný graf symbolizuje validáciu. Na pravej strane sú zobrazené všetky dôležité informácie týkajúce trénovanie siete. S našim modelom neurónovej siete sme dosiahli 96,47%-nú presnosť.



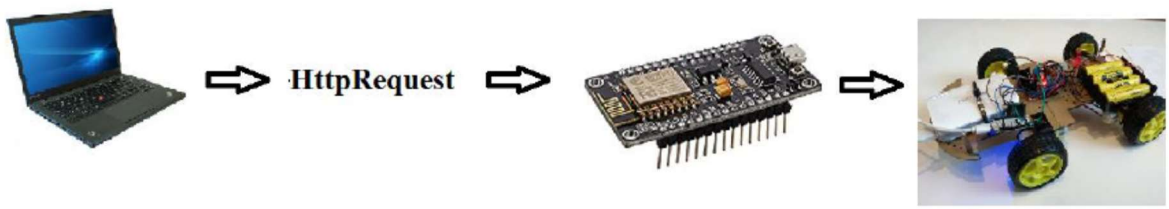
Obr. 1 Trénovanie CNN



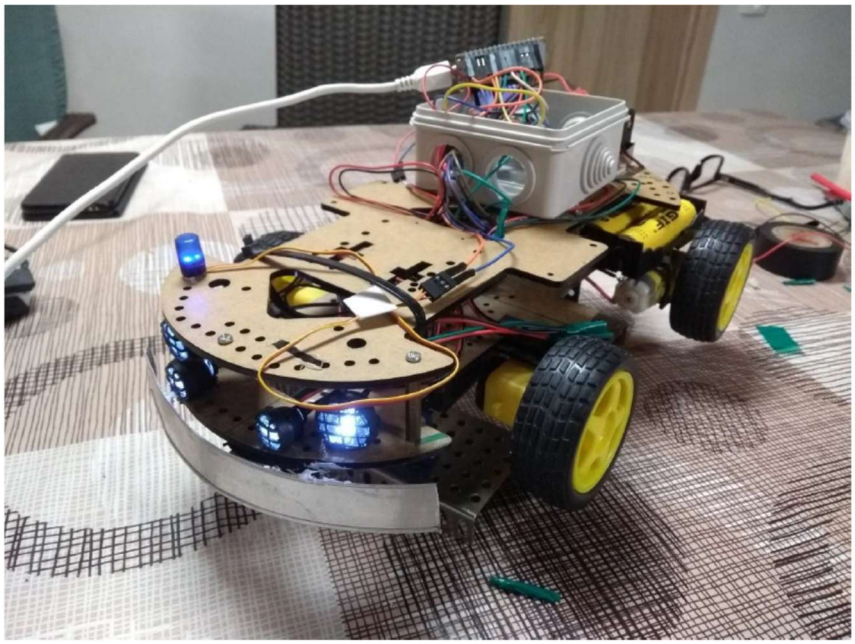
Obr. 2 Kontingenčná tabuľka pre validačné data

Realizácia CNN na modeli autíčka

Aby sme mohli riadiť jednotlivé súčiastky modelu autíčka, musíme poslať príkazy cez port, čo nám zabezpečuje HttpRequest. Aby sa to uskutočnilo, museli sme namontovať mikropočítač so zabudovaným wifi modulom. Z počítača odosielame príkazy ktoré prijíma wifi modul cez httpRequest, na základe výsledku rozpoznávanie signálu z mikrofónu pomocou CNN. NodeMCU spracováva tieto príkazy ktoré získáva cez POST žiadosti. Podľa získaných príkazov zavolá príslušné funkcie, ktoré riadia dané súčiastky. Každá naprogramovaná funkcia slúži na ovládanie niektorých súčiastok, ktoré sú ovládané cez piny pomocou signálov.



Obr. 3 Princíp ovládania autíčká z PC na základe rozpoznania povelu pomocou CNN



Obr. 4 Obrázok autíčka.

Pre otestovanie rozpoznania hlasových povelov a overenie funkčnosti sme opakovali každé slovo 10 krát, ktoré potom sme vyhodnotili a zapísali výsledky to nižšie uvedenej tabuľky.

Povely	Náš program
go	90%
stop	100%
left	90%
right	90%
forward	80%
backward	80%
on	90%
off	90%
led	80%
beacon	90%

Tab 2. Testovanie povelov na autíčku